

1 הווריאציה הראשונה של שטח

1.1 הגדרות

♣ לכל סדרת וקטורים $(v_n)_{n=1}^\infty$ ב- $\mathbb{R}^k$ ולכל $p \in \mathbb{R}^k$, קיימת סדרת וקטורים $(w_n)_{n=1}^\infty$ כך ש- $w_1 = p$ ו- $w_{n+1} - w_n = v_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$. מציאת סדרה $(w_n)_{n=1}^\infty$ כנ"ל היא פשוטה, נגדיר אותה באופן רקורסיבי ע"י $w_1 := p$ ו- $w_n := w_{n-1} + v_{n-1}$ לכל $n > 1$. כלומר אנו "מתחילים" בנקודה p , ובכל שלב n אנו "שואלים" את הסדרה $(v_n)_{n=1}^\infty$ כיצד להתקדם מכאן, ותשובתה היא "התקדמו ע"פ הווקטור v_n ". המשפט הבא טוען שניתן להכליל את את הרעיון הזה גם עבור פונקציות:

משפט. משפט הקיום והיחידות (גרסה מקוצרת)

תהא $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, ויהי $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. לכל $p \in U$ קיימים $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ומסילה חלקה $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$ כך ש- $x(0) = p$ ו- $\gamma'(t) = X(\gamma(t))$ לכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. יתרה מזאת: לכל $0 < \varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \mathbb{R}$, ולכל שתי מסילות חלקות $\gamma_1 : (-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \rightarrow U$ ו- $\gamma_2 : (-\varepsilon_2, \varepsilon_2) \rightarrow U$ המקיימות את התנאים הנ"ל, מתקיים $\gamma_1(t) = \gamma_2(t)$ לכל $t \in (-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \cap (-\varepsilon_2, \varepsilon_2)$.

♣ המשפט עובד לפי אותו רעיון: המסילה γ "מתחילה" ב- p , ובכל נקודה היא "שואלת" את השדה הווקטורי X כיצד להתקדם, אלא שכעת התהליך הזה אינו מתרחש באופן בדיד אלא ברציפות ולכן קשה יותר להוכיח אותו; לא הוכחנו את המשפט בכיתה, אבל אנחנו עומדים להניח אותו עבור המשפטים בפרק זה.

♣ משפט זה מאפשר לנו לדבר על הפתרון (בה"א הידיעה) של המשוואה הדיפרנציאלית¹ המוגדרת ע"י $\gamma(0) = p$ ו- $\gamma'(t) = X(\gamma(t))$.

משפט. תלות חלקה בתנאי התחלה

תהא $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, ויהי $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. לכל קבוצה פתוחה $V \subseteq U$ כך ש- $\bar{V}$ קומפקטית ב- U , קיימים $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ופונקציה חלקה $\varphi : V \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$, כך שמתקיים (לכל $(p_0, t_0) \in V \times (-\varepsilon, \varepsilon)$):

$$\begin{aligned} \varphi(p_0, 0) &= p_0 \\ \left. \frac{d}{dt} \varphi(p_0, t) \right|_{t_0} &= X(\varphi(p_0, t_0)) \end{aligned}$$

♣ ע"פ משפט הקיום והיחידות φ כנ"ל היא יחידה.

♣ לא ראינו את ההוכחה בכיתה, זהו חומר של משוואות דיפרנציאליות.

הגדרה 1.1. זרימה

תהא $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, ויהי $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. תהא $V \subseteq U$ קבוצה פתוחה כך ש- $\bar{V} \subseteq U$, ויהיו $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ופונקציה חלקה $\varphi : V \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$, כך שמתקיים (לכל $(p_0, t_0) \in V \times (-\varepsilon, \varepsilon)$):

$$\begin{aligned} \varphi(p_0, 0) &= p_0 \\ \left. \frac{d}{dt} \varphi(p_0, t) \right|_{t_0} &= X(\varphi(p_0, t_0)) \end{aligned}$$

φ הנ"ל תיקרא זרימה של X על V לאורך זמן ε , ונסמן $\varphi_t(p) := \varphi(p, t)$ לכל $(p, t) \in V \times (-\varepsilon, \varepsilon)$.

¹משוואה דיפרנציאלית היא משוואה שבה הנעלם הוא פונקציה, והמשוואה קושרת בין הפונקציה לנגזרות שלה.
²אם רוצים יחידות ממש ניתן לבקש ש- ε יהיה המקסימלי מבין אלו שמקיימים את התנאים, אלא שאז ייתכן שאין כזה ותחום ההגדרה הוא כל $\mathbb{R}$.
³למה אנחנו מסתבכים כל כך: לכל קבוצה $V \subseteq \mathbb{R}^n$, אם V חסומה אז $\bar{V}$ קומפקטית...

הגדרה 1.2. תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה k -ממדית (עם/בלי שפה), ויהי $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. נאמר ש- X משק ל- M אם $X(p) \in T_p(M)$ לכל $p \in M$.

♣ הרעיון בהגדרה הוא שהשדה הווקטורי אינו מוציא נקודות מתוך היריעה החוצה.

טענה. תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה חלקה k -ממדית (עם/בלי שפה), ויהי $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק, ויהיו $p \in M$, $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ ו- $(E_1, E_2, \dots, E_k)$ בסיסים אורתונורמליים של $T_p(M)$. מתקיים:

$$\sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X|_p, e_i \rangle = \sum_{i=1}^k \langle D_{E_i} X|_p, E_i \rangle$$

הגדרה 1.3. תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה חלקה k -ממדית (עם/בלי שפה), ויהי $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. הדיברגנץ של X (ביחס ל- M) בנקודה $p \in M$ הוא:

$$\operatorname{div}_M X(p) := \sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X|_p, e_i \rangle$$

כאשר $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ הוא בסיס אורתונורמלי של $T_p(M)$.

♣ כלומר הדיברגנץ הוא העקבה (trace) של $D_{e_i} X|_p$.

♣ לכל סדרת וקטורים $(v_n)_{n=1}^\infty$ ב- $\mathbb{R}^k$ ולכל $p \in \mathbb{R}^k$, קיימת סדרת וקטורים $(w_n)_{n=1}^\infty$ כך ש- $w_1 = p$ ו- $w_{n+1} - w_n = v_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$. מציאת סדרה $(w_n)_{n=1}^\infty$ כני"ל היא פשוטה, נגדיר אותה באופן רקורסיבי ע"י $w_1 := p$ ו- $w_n := w_{n-1} + v_{n-1}$ לכל $n > 1$.

כלומר אנו "מתחילים" בנקודה p , ובכל שלב n -י אנו "שואלים" את הסדרה $(v_n)_{n=1}^\infty$ כיצד להתקדם מכאן, ותשובתה היא "התקדמו ע"פ הווקטור v_n ".

המשפט הבא טוען שניתן להכליל את הרעיון הזה גם עבור פונקציות:

משפט 1.4. משפט הקיום והיחידות (גרסה מקוצרת)

תהא $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, ויהי $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק.

לכל $p \in U$ קיימים $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ומסילה חלקה $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$ כך ש- $x(0) = p$ ו- $\gamma'(t) = X(\gamma(t))$ לכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. יתרה מזאת: לכל $0 < \varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \mathbb{R}$, ולכל שתי מסילות חלקות $\gamma_1 : (-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \rightarrow U$ ו- $\gamma_2 : (-\varepsilon_2, \varepsilon_2) \rightarrow U$ המקיימות את התנאים הנ"ל, מתקיים $\gamma_1(t) = \gamma_2(t)$ לכל $t \in (-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \cap (-\varepsilon_2, \varepsilon_2)$.

♣ המשפט עובד לפי אותו רעיון: המסילה γ "מתחילה" ב- p , ובכל נקודה היא "שואלת" את השדה הווקטורי X כיצד להתקדם, אלא שכעת התהליך הזה אינו מתרחש באופן בדיד אלא ברציפות ולכן קשה יותר להוכיח אותו; לא הוכחנו את המשפט בכיתה, אבל אנחנו עומדים להניח אותו עבור המשפטים בפרק זה.

♣ משפט זה מאפשר לנו לדבר על הפתרון (בה"א הידיעה) של המשוואה הדיפרנציאלית⁴ המוגדרת ע"י $\gamma(0) = p$ ו- $\gamma'(t) = X(\gamma(t))$.

משפט 1.5. תלות חלקה בתנאי התחלה

תהא $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, ויהי $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק.

לכל קבוצה פתוחה $V \subseteq U$ כך ש- $\bar{V}$ קומפקטית ב- U ⁵, קיימים $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ ופונקציה חלקה $\varphi : V \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$ כך שמתקיים (לכל

⁴משוואה דיפרנציאלית היא משוואה שבה הנעלם הוא פונקציה, והמשוואה קושרת בין הפונקציה לנגזרות שלה.

⁵למה אנחנו מסתבכים כל כך: לכל קבוצה $V \subseteq \mathbb{R}^n$, אם V חסומה אז $\bar{V}$ קומפקטית...

$$: (p_0, t_0) \in V \times (-\varepsilon, \varepsilon)$$

$$\begin{aligned} \varphi(p_0, 0) &= p_0 \\ \left. \frac{d}{dt} \varphi(p_0, t) \right|_{t_0} &= X(\varphi(p_0, t_0)) \end{aligned}$$

ע"פ משפט הקיום והיחידות φ כנ"ל היא יחידה. ♣

לא ראינו את ההוכחה בכיתה, זהו חומר של משוואות דיפרנציאליות. ♣

טענה 1.6. תהא $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, ויהי $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. לכל $t_0 \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ הפונקציה $t \mapsto \varphi_t(\varphi_{t_0}(p))$ מוגדרת על הקטע $(-\varepsilon - t_0, \varepsilon - t_0)$, ומתקיים (לכל $t \in (-\varepsilon - t_0, \varepsilon - t_0)$):

$$\varphi_t(\varphi_{t_0}(p)) = \varphi_{t_0+t}(p)$$

ובפרט לכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ מתקיים $\varphi_{-t} \circ \varphi_t = \text{Id}$, כלומר $(\varphi_t)^{-1} = \varphi_{-t}$.

טענה 1.7. תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה k -ממדית (עם/בלי שפה), ויהי $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק; ויהיו $p \in M$, $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ ו- $(E_1, E_2, \dots, E_k)$ בסיסים אורתונורמליים של $T_p(M)$. מתקיים:

$$\sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X|_p, e_i \rangle = \sum_{i=1}^k \langle D_{E_i} X|_p, E_i \rangle$$

הוכחה. נסמן $\mathcal{B} := (e_1, e_2, \dots, e_k)$ ו- $\mathcal{C} := (E_1, E_2, \dots, E_k)$ ותהא $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה כך שלכל $n \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים $E_j = \sum_{i=1}^k a_{ij} \cdot e_i$ (כלומר $A := [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$). ומכאן שגם (לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} D_{E_j} X|_p &= DX|_p(E_j) = DX|_p\left(\sum_{i=1}^k a_{ij} \cdot e_i\right) = \sum_{i=1}^k a_{ij} \cdot DX|_p(e_i) = \sum_{i=1}^k a_{ij} \cdot D_{e_i} X|_p \\ \Rightarrow \sum_{j=1}^k \langle D_{E_j} X|_p, E_j \rangle &= \sum_{j=1}^k \left\langle \sum_{i=1}^k a_{ij} \cdot D_{e_i} X|_p, \sum_{l=1}^k a_{lj} \cdot e_l \right\rangle = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^k \sum_{l=1}^k a_{ij} \cdot a_{lj} \cdot \langle D_{e_i} X|_p, e_l \rangle \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{l=1}^k \sum_{j=1}^k a_{ij} \cdot a_{lj} \cdot \langle D_{e_i} X|_p, e_l \rangle \end{aligned}$$

אבל מהיות $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ בסיסים אורתונורמליים נובע ש- A היא מטריצה אורתוגונלית, כלומר $A \cdot A^t = I_n$ ולכן $\sum_{l=1}^k a_{ij} \cdot a_{lj} = \delta_{li}$ לכל $n \geq j \in \mathbb{N}$.

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^k \langle D_{E_j} X|_p, E_j \rangle = \sum_{i=1}^k \sum_{l=1}^k \delta_{il} \cdot \langle D_{e_i} X|_p, e_l \rangle = \sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X|_p, e_i \rangle$$

■

למה 1.8. יהי $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$, ותהא $A : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M_k(\mathbb{R})$ פונקציה חלקה כך ש- $A(0) = I_k$. מתקיים:

$$(\det \circ A)'(0) = \text{tr}(A'(0))$$

כדי להוכיח את הלמה אנחנו עומדים להשתמש בנוסחה שונה מעט של הדטרמיננטה מזו שהורגלנו אליה: ♣

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^k a_{i, \sigma(i)}$$

הסבר מלא (וקצר!) להיותה נכונה מופיע לאחר ההוכחה.

הוכחה. ע"פ כלל לייבניץ הנגזרת של הפונקציה $t \mapsto \prod_{i=1}^k a_{i,\sigma(i)}(t)$ היא (לכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$):

$$\sum_{j=1}^k \left(a'_{j,\sigma(j)}(t) \cdot \prod_{i \neq j} a_{i,\sigma(i)}(t) \right)$$

ולכן:

$$(\det \circ A)'(0) = \sum_{\sigma \in S_k} \left(\operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \sum_{j=1}^k \left(a'_{j,\sigma(j)}(0) \cdot \prod_{i \neq j} a_{i,\sigma(i)}(0) \right) \right)$$

אבל $A(0) = I_k$ ולכן לכל $k \geq i \in \mathbb{N}$ ולכל $\sigma \in S_k$ מתקיים $a_{i,\sigma(i)}(0) \neq 0$ אם $\sigma(i) = i$, כלומר לכל $k \geq j \in \mathbb{N}$ מתקיים $\prod_{i \neq j} a_{i,\sigma(i)}(0) \neq 0$ אם $\sigma = \operatorname{Id}$.

$$\Rightarrow (\det \circ A)'(0) = \operatorname{sgn}(\operatorname{Id}) \cdot \sum_{j=1}^k \left(a'_{j,\operatorname{Id}(j)}(0) \cdot \prod_{i \neq j} a_{i,\operatorname{Id}(i)}(0) \right) = 1 \cdot \sum_{j=1}^k \left(a'_{j,j}(0) \cdot \prod_{i \neq j} 1 \right) = \sum_{j=1}^k a'_{j,j}(0) = \operatorname{tr}(A'(0))$$

■

♣

כדי להבין מדוע הנוסחה הנ"ל נכונה נתייחס ל- $\det$ כפונקציה המקבלת k וקטורים ב- $\mathbb{R}^k$, ונסמן ב- v_j את העמודה ה- j של A , כלומר $v_j = \sum_{i=1}^k a_{ij} \cdot e_i$. מהיות $\det$ מולטי-ליניארית נקבל:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(v_1, v_2, \dots, v_k) = \det \left(\sum_{i=1}^k a_{i,1} \cdot e_i, \sum_{i=1}^k a_{i,2} \cdot e_i, \dots, \sum_{i=1}^k a_{i,j} \cdot e_i \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^k \sum_{i_2=1}^k \dots \sum_{i_k=1}^k \det(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}) \cdot \prod_{j=1}^k a_{i_j,j} \\ &= \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_k \leq k} \det(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}) \cdot a_{i_1,1} \cdot a_{i_2,2} \cdot \dots \cdot a_{i_k,k} \end{aligned}$$

ומהיות $\det$ מתחלפת נדע שאם קיימים $k \geq j, l \in \mathbb{N}$ כך ש- $j \neq l$ ו- $i_j = i_l$ אז $\det(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_k}) = 0$; ולכן הסדרות היחידות מהצורה $(i_1, i_2, \dots, i_k)$, שעליהן אנו מבצעים את הסכימה, הן כאלה שבהן כל המספרים מ-1 עד k מופיעים בדיוק פעם אחת, כלומר אלו תמורות ב- S_k .

$$\Rightarrow \det(A) = \sum_{\sigma \in S_k} \det(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(k)}) \cdot \prod_{j=1}^k a_{\sigma(j),j} = \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{j=1}^k a_{\sigma(j),j}$$

הנוסחה הזו היא כמעט הנוסחה שלעיל: השוני היחיד הוא בכך שלעיל המכפלה "רצה" על $a_{i,\sigma(i)}$ ואילו כעת היא "רצה" על $a_{\sigma(j),j}$, אבל $\det(A) = \det(A^t)$ ולכן זה לא משנה.

משפט 1.9. הווריאציה הראשונה של שטח

תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה קומפקטית k -ממדית (עם/בלי שפה), ותהא $\varphi: \mathbb{R}^n \times (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה חלקה כך שלכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, הפונקציה φ_t המוגדרת ע"י $x \mapsto \varphi(x, t)$ היא דיפאומורפיזם על $\mathbb{R}^n$, ובנוסף $\varphi_0 = \operatorname{Id}$. לכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, $\varphi_t(M)$ היא יריעה קומפקטית (עם/בלי שפה) ודיפאומורפית ל- M , ובנוסף מתקיים:

$$\left| \frac{d}{dt} \operatorname{Vol}_k(\varphi_t(M)) \right|_0 = \int_M \operatorname{div}_M X \, d\operatorname{Vol}_k$$

כאשר X הוא השדה הווקטורי $x \mapsto \frac{d}{dt} \varphi_t(x)$.

הוכחה.

⁶ כאשר $\sigma \in S_k$ ו- ij היא הקואורדינטה ה- ij של הפונקציה A .
⁷ הוכחה באינדוקציה.

• יהי $(x, t) \in M \times (-\varepsilon, \varepsilon)$.

מהיות φ_t רציפה ומהיות M קומפקטית, נובע שגם $\varphi_t(M)$ קומפקטית. כדי להוכיח ש- $\varphi_t(M)$ היא יריעה נשים לב לכך שלכל נקודה $p \in M$ ופרמטריזציה $\alpha: U \rightarrow W$ של M בסביבת p , הפונקציה $\varphi_t \circ \alpha$ היא פרמטריזציה של $\varphi_t(M)$ בסביבת $\varphi_t(p)$; וזאת משום שמהיות φ_t דיפאומורפיזם על $\mathbb{R}^n$ נובע שהצמצום שלה ל- M הוא דיפאומורפיזם בין M ל- $\varphi_t(M)$. בנוסף נובע מזה שע"פ הנוסחה לחילוף משתנה מתקיים:

$$\text{Vol}_k(\varphi_t(M)) = \int_{\varphi_t(M)} 1 \, d\text{Vol}_k = \int_M V(D\varphi_t(M)|_x) \, d\text{Vol}_k(x)$$

• יהי $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ בסיס אורתונורמלי של $T_x(M)$, נסמן ב- $A_x(t)$ את המטריצה המוגדרת ע"י $\langle D\varphi_t|_x(e_i), D\varphi_t|_x(e_j) \rangle$, $[A_x(t)]_{ij}$ ונקבל:

$$V(D\varphi_t(M)|_x) = \sqrt{\det A_x(t)}$$

מהיות תהליך גרם-שמידט חלק, ומהיות הזוג (t, x) שרירותי, נובע שהפונקציה $(x, t) \mapsto V(D\varphi_t(M)|_x)$ היא פונקציה חלקה. מכאן שע"י גזירה מתחת לסימן האינטגרל נקבל (זהו שוויון בין פונקציות שהארגומנט שלהן הוא t):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \text{Vol}_k(\varphi_t(M)) &= \frac{d}{dt} \int_M V(D\varphi_t(M)|_x) \, d\text{Vol}_k(x) = \frac{d}{dt} \int_M \sqrt{\det A_x(t)} \, d\text{Vol}_k(x) = \int_M \frac{d}{dt} \sqrt{\det A_x(t)} \, d\text{Vol}_k(x) \\ &\Rightarrow \left. \frac{d}{dt} \text{Vol}_k(\varphi_t(M)) \right|_0 = \int_M \left. \frac{d}{dt} \sqrt{\det A_x(t)} \right|_0 \, d\text{Vol}_k(x) \end{aligned}$$

כלומר מה שנשאר לנו להוכיח הוא השוויון הבא (לכל $x \in M$):

$$\left. \frac{d}{dt} \sqrt{\det A_x(t)} \right|_0 = \text{div}_M X(x)$$

מהשוויון $\varphi_0 = \text{Id}$ נובע ש- $A_x(0) = I_k$ לכל $x \in M$, ומהלמה (1.8) נקבל שגם (לכל $x \in M$):

$$\left. \frac{d}{dt} \sqrt{\det A_x(t)} \right|_0 = \frac{1}{\sqrt{\det A_x(0)}} \cdot \text{tr}(A'_x(0)) = \frac{1}{\sqrt{\det I_k}} \cdot \text{tr}(A'_x(0)) = \text{tr}(A'_x(0))$$

ולכן כעת נותר לנו להוכיח שמתקיים $\text{tr}(A'_x(0)) = \text{div}_M X(x)$ (לכל $x \in M$), וזה כבר נשמע די סביר, שכן (כזכור) הדיברגנץ הוא העקבה של DX .

ע"פ הגדרת A , לכל $(x, t) \in M \times (-\varepsilon, \varepsilon)$ מתקיים:

$$\begin{aligned} A'_x(t) &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^k \langle D\varphi_t|_x(e_i), D\varphi_t|_x(e_i) \rangle \right) = \sum_{i=1}^k \left\langle \frac{d}{dt} (D\varphi(t, x)(e_i)), D\varphi_t|_x(e_i) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^k \left\langle \left(D \frac{d}{dt} \varphi(t, x) \right) (e_i), D\varphi_t|_x(e_i) \right\rangle = \sum_{i=1}^k \left\langle \left(D \frac{d}{dt} \varphi_t(x) \right) (e_i), D\varphi_t|_x(e_i) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^k \langle (DX(x))(e_i), D\varphi_t|_x(e_i) \rangle = \sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X(x), D\varphi_t|_x(e_i) \rangle \end{aligned}$$

ולכן לכל $x \in M$ מתקיים:

$$\text{tr}(A'_x(0)) = \sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X(x), D\varphi_0|_x(e_i) \rangle = \sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X(x), \text{Id}(e_i) \rangle = \sum_{i=1}^k \langle D_{e_i} X(x), e_i \rangle = \text{div}_M X(x)$$

■

2 משפט הדיברגנץ

2.1 הגדרות

למה 2.1. תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה k -ממדית עם שפה לא ריקה, ותהא $\alpha : V \rightarrow W$ פרמטריזציה של M בסביבת נקודה $p_0 \in \partial M$ (כלומר V היא קבוצה פתוחה ב- $\mathbb{H}^k$).

תהא $\tilde{\alpha} : \tilde{V} \rightarrow \mathbb{R}^n$ הרחבה חלקה של α כך ש- $\tilde{V}$ היא קבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^k$, נסמן $x_0 := \alpha^{-1}(p_0)$, ותהא $y : [0, \varepsilon) \rightarrow \tilde{V}$ מסילה חלקה כך ש- $y(0) = x_0$ ו- $D\tilde{\alpha}|_{x_0}(y'(0)) = X(y(p_0))$. אם $\langle X(p_0), \nu(p_0) \rangle < 0$, אז קיים $\tilde{\varepsilon} \in (0, \varepsilon)$ כך ש- $y(t) \in \mathbb{H}^k \setminus \partial \mathbb{H}^k$ לכל $t \in [0, \tilde{\varepsilon}]$.

collapsed 0status inverted

הוכחה. לכל $v \in D\tilde{\alpha}|_{x_0}(\mathbb{H}^k)$ המסילה $\gamma : [0, \varepsilon) \rightarrow M$ המוגדרת ע"י $\gamma(t) := \alpha(x_0 + t \cdot v)$ מקיימת $\gamma(0) = p$ ו- $\gamma'(0) = v$, ולכן:

$$D\tilde{\alpha}|_{x_0}(\mathbb{H}^k) \subseteq \{\gamma'(0) \mid \gamma : [0, \varepsilon) \rightarrow M, \gamma(0) = p_0\}$$

מכיוון ששתי הקבוצות הללו הן חצאי מרחבים נובע מן ההכלה שהן שוות. וכמו כן $D\tilde{\alpha}|_{x_0}(\mathbb{H}^k) = \{v \in T_{p_0}(M) \mid \langle v, \nu(p_0) \rangle \leq 0\}$ שהרי אלו שני חצאי מרחבים בעלי שפה משותפת ש- $\nu(p)$ אינו שייך לשניהם.

$$\Rightarrow D\tilde{\alpha}|_{x_0}(\mathbb{H}^k) = \{\gamma'(0) \mid \gamma : [0, \varepsilon) \rightarrow M, \gamma(0) = p_0\} = \{v \in T_{p_0}(M) \mid \langle v, \nu(p_0) \rangle \leq 0\}$$

נשים לב לכך שמתקיים⁹:

$$D\tilde{\alpha}|_{x_0}(\partial \mathbb{H}^k) = T_{p_0}(\partial M) = \{\gamma'(0) \mid \gamma : [0, \varepsilon) \rightarrow \partial M, \gamma(0) = p_0\} = \{v \in T_{p_0}(M) \mid \langle v, \nu(p_0) \rangle = 0\}$$

וממילא גם:

$$D\tilde{\alpha}|_{x_0}(\mathbb{H}^k \setminus \partial \mathbb{H}^k) = \{v \in T_{p_0}(M) \mid \langle v, \nu(p_0) \rangle \leq 0\} \setminus \{v \in T_{p_0}(M) \mid \langle v, \nu(p_0) \rangle = 0\} = \{v \in T_{p_0}(M) \mid \langle v, \nu(p_0) \rangle < 0\}$$

מכאן שאם $\langle X(p_0), \nu(p_0) \rangle < 0$ אז קיימת סביבה מלאה של x_0 המוכלת ב- $\mathbb{H}^k \setminus \partial \mathbb{H}^k$, ולפיכך קיימת $\tilde{\varepsilon} \in (0, \varepsilon)$ כך ש- $y(t) \in \mathbb{H}^k \setminus \partial \mathbb{H}^k$ לכל $t \in [0, \tilde{\varepsilon}]$. ■

משפט 2.2. תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה קומפקטית k -ממדית (עם/בלי שפה), ותהא $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה כך ש- $M \subseteq U$;

יהי $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק, ותהא $\varphi : (-\varepsilon, \varepsilon) \times M \rightarrow \mathbb{R}^n$ הזרימה של X על M לאורך זמן ε .

אם X משיק ל- M ¹⁰ ומתקיים $\langle X(p), \nu(p) \rangle < 0$ לכל $p \in \partial M$ ¹¹, אז מתקיים $\varphi_t(p) \in M \setminus \partial M$ לכל $p \in M$ ולכל $t \in (0, \varepsilon)$ (כמובן שגם $\varphi_0(p) = p \in M$).

אם, בנוסף, M היא יריעה ללא שפה אז מתקיים $\varphi_t(p) \in M$ לכל $p \in M$ ולכל $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$.

הוכחה. נניח ש- X משיק ל- M ושמתקיים $\langle X(p), \nu(p) \rangle < 0$ לכל $p \in \partial M$.

• נניח בשלילה שקיימת נקודה $p \in M$ וקיים $t \in (0, \varepsilon)$ כך ש- $\varphi_t(p) \notin M \setminus \partial M$. תהא p כנ"ל ונסמן:

$$t_0 := \inf\{t \in (0, \varepsilon) \mid \varphi_t(p) \notin M\}, \quad p_0 := \varphi_{t_0}(p)$$

מהיות M קומפקטית נובע ש- $p_0 \in M$, א"כ תהא $\alpha : V \rightarrow W$ פרמטריזציה של M בסביבת p_0 ¹³, ויהי $Y : V \rightarrow \mathbb{R}^k$ שדה

⁸ $\nu(p)$ הוא הנורמל החיצוני בנקודה p .

⁹ השוויון הראשון הוא הגדרת המרחב המשיק, השני הוא משפט שראינו, והשלישי נובע מהגדרת הנורמל החיצוני.

¹⁰ למעשה ע"פ ההגדרה היינו צריכים לומר ש- $X|_M$ משיק ל- M .

¹¹ כלומר בכל נקודת שפה השדה הווקטורי מצביע לתוך היריעה.

¹² נטפל אח"כ במקרה שבו $p \notin \partial M$ ו- $t < 0$.

¹³ אם $p_0 \in \partial M$ אז נסמן ב- α הרחבה חלקה של פרמטריזציה כנ"ל.

וקטורי המוגדר ע"י (לכל $x \in V$)¹⁴:

$$Y(x) := D\alpha^{-1}|_{\alpha(x)}(X(\alpha(x)))$$

– נניח כעת ש- $p_0 \notin \partial M$ (במקרה שבו $p_0 \in \partial M$ נטפל אח"כ), א"כ Y הוא שדה וקטורי חלק על הקבוצה הפתוחה V , ועל כן נוכל להשתמש במשפט הקיום והיחידות. א"כ תהא $y : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^k$ אותה מסילה יחידה המקיימת $y(0) = \alpha^{-1}(p_0)$ ו- $y'(t) = Y(y(t))$ לכל $t \in (-\delta, \delta)$.
נסמן $\gamma := \alpha \circ y$, ונשים לב לכך שע"פ הגדרה $\gamma(0) = p_0$ ובנוסף (לכל $t \in (-\delta, \delta)$)

$$\begin{aligned}\gamma'(t) &= D\alpha|_{\alpha(y(t))}(y'(t)) = D\alpha|_{\alpha(y(t))}(Y(y(t))) \\ &= D\alpha|_{\alpha(y(t))}\left(D\alpha^{-1}|_{\alpha(y(t))}(X(\alpha(y(t))))\right) \\ &= \left(D\alpha|_{\gamma(t)} \circ D\alpha^{-1}|_{\gamma(t)}\right)(X(\gamma(t))) = X(\gamma(t))\end{aligned}$$

ע"פ משפט הקיום והיחידות והמסקנה האחרונה (1.6) מתקיים $\gamma(t) = \varphi_{t+t_0}(p)$ לכל $t \in (-\varepsilon - t_0, \varepsilon - t_0) \cap (-\delta, \delta)$. מכאן שלכל $t \in (-\varepsilon - t_0, \varepsilon - t_0) \cap (-\delta, \delta)$ מתקיים:

$$\varphi_{t+t_0}(p) = \gamma(t) = \alpha(y(t)) \in W$$

– מההנחה ש- $p_0 \notin \partial M$ נובע ש- $W \subseteq M$, ולכן העובדה שקיים $0 < t \in \mathbb{R}$ כך ש- $\varphi_{t+t_0}(p) \in W$ מהווה סתירה להגדרת t_0 .

• כעת נניח ש- $p_0 \in \partial M$, במקרה כזה ייתכן ש- $W \not\subseteq M$, משום שאז α אינה פרמטריזציה של p_0 אלא הרחבה חלקה של פרמטריזציה כזו, לכן נזדקק לנימוק אחר.

מתקיים $\langle X(p_0), \nu(p_0) \rangle < 0$, ולכן ע"פ הלמה (2.1)¹⁵ קיימת $\tilde{\delta} \in (0, \delta)$ כך ש- $y(t) \in \mathbb{H}^k \setminus \partial \mathbb{H}^k$ לכל $t \in [0, \tilde{\delta}]$, וממילא גם $\gamma(t) = \alpha(y(t)) \in M \setminus \partial M$ לכל $t \in [0, \tilde{\delta}]$. מכאן

• אם M היא יריעה ללא שפה אז אותה הוכחה תעבוד גם לכל $t \in (-\varepsilon, 0)$, השינוי היחיד שנזדקק לו הוא הגדרת t_0 כ- $\sup\{t \in (-\varepsilon, 0) \mid \varphi_t(p) \notin M\}$.

• נוכיח כעת ש- $p_0 \notin \partial M$:
נניח בשלילה ש- $p_0 \in \partial M$ ומכאן ש- $\langle X(p_0), \nu(p_0) \rangle < 0$, ולכן ע"פ הלמה (2.1)¹⁶ קיים $\tilde{\varepsilon} \in (0, \delta)$ כך ש- $y(t) \in \mathbb{H}^k \setminus \partial \mathbb{H}^k$ לכל $t \in [0, \tilde{\varepsilon}]$. מכאן שמתקיים גם $\gamma(t) = \alpha(y(t)) \in M \setminus \partial M$ לכל $t \in [0, \tilde{\varepsilon}]$, ובפרט $p_0 = \gamma(0)$.

■

טענה 2.3. תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה קומפקטית k -ממדית עם/בלי שפה, ויהי $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. קיים שדה וקטורי נתמך קומפקטית $\tilde{X} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ המהווה הרחבה חלקה של X (כלומר $\tilde{X}|_M = X$).

¹⁴ כלומר Y היא המקבילה של X ב- $\mathbb{R}^k$.
¹⁵ אכן מתקיים:

$$\begin{aligned}D\tilde{\alpha}|_{\alpha^{-1}(p_0)}(y'(0)) &= D\tilde{\alpha}|_{y(0)}(Y(y(0))) \\ &= D\tilde{\alpha}|_{y(0)}\left(D\alpha^{-1}|_{\alpha(y(0))}(X(\alpha(y(0))))\right) = X(\alpha(y(0))) = X(y(p_0))\end{aligned}$$

¹⁶ אכן מתקיים:

$$\begin{aligned}D\tilde{\alpha}|_{\alpha^{-1}(p_0)}(y'(0)) &= D\tilde{\alpha}|_{y(0)}(Y(y(0))) \\ &= D\tilde{\alpha}|_{y(0)}\left(D\alpha^{-1}|_{\alpha(y(0))}(X(\alpha(y(0))))\right) = X(\alpha(y(0))) = X(y(p_0))\end{aligned}$$

להעביר את הטענה הזו אחורה

הוכחה. מהיות X חלק נובע שלכל נקודה $p \in M$ קיימים $0 < r_p \in \mathbb{R}$ ושדה וקטורי חלק $X_p : B_{r_p}(p) \rightarrow \mathbb{R}^n$ כך ש-
 $U := \bigcup_{i=1}^l B_{r_i}(p_i)$ לכל $x \in M \cap B_{r_p}$ א"כ יהיו $p_1, p_2, \dots, p_l \in M$ ו- $0 < r_1, r_2, \dots, r_l \in \mathbb{R}$ כך ש-
הוא כיסוי פתוח של M , ובנוסף לכל $l \geq i \in \mathbb{N}$ קיים שדה וקטורי חלק $X_i : B_{r_p}(p) \rightarrow \mathbb{R}^n$ כך ש- $X_i(x) = X(x)$ לכל $x \in M \cap B_{r_i}(p)$ (מהיות M קומפקטית נובע שאכן קיימים כאלה).
יהי $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_l$ פיצול יחידה של M הכפוף לכיסוי U , ויהי $\tilde{X} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי המוגדר ע"י (לכל $x \in \mathbb{R}^n$):

$$\tilde{X}(x) := \begin{cases} \sum_{i=1}^l \varphi_i(x) \cdot X_i(x) & x \in U \\ 0 & x \notin U \end{cases}$$

נסמן $K := \bigcup_{i=1}^l \text{Supp}(\varphi_i)$, מהגדרת פיצול יחידה $\text{Supp}(\varphi_i)$ היא קבוצה קומפקטית לכל $l \geq i \in \mathbb{N}$ ולכן K היא קבוצה קומפקטית המוכללת ב- U ומקיימת ש- $\tilde{X}(x) = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}^n \setminus K$.
מכאן ש- $\tilde{X}$ הוא שדה וקטורי חלק ונתמך קומפקטית, ובנוסף לכל $x \in M$ מתקיים $\tilde{X}(x) = \sum_{i=1}^l \varphi_i(x) \cdot X_i(x) = X(x)$ שהרי $M \subseteq U$ ו- $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_l$ הוא פיצול יחידה. ■

מסקנה 2.4. תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה קומפקטית k -ממדית (עם/בלי שפה), תהא $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה כך ש- $M \subseteq U$, ויהי $X : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק כך ש- X משיק ל- M .¹⁷

כמו כן יהי $\tilde{X} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי נתמך קומפקטית המהווה הרחבה חלקה של X , ותהא $\varphi : (-\tilde{\varepsilon}, \tilde{\varepsilon}) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ הזרימה של $\tilde{X}$ לאורך זמן $\tilde{\varepsilon}$.

אם לכל $p \in \partial M$ מתקיים $\langle X(p), \nu(p) \rangle < 0$,¹⁸ אז קיים $\varepsilon \in (0, \tilde{\varepsilon})$ כך שלכל $t \in (0, \varepsilon)$ הקבוצה $N_t := \varphi([0, t] \times \partial M)$ היא יריעה עם שפה המקיימת:

$$\partial N_t = \partial M \cup \varphi_t(\partial M) \cdot$$

$$N_t \subseteq M \cdot$$

$$\cdot \text{ הצמצום של } \varphi \text{ ל-} [0, t] \times \partial M \text{ הוא דיפאומורפיזם בין } [0, t] \times \partial M \text{ ל-} N_t$$

הוכחה

משפט 2.5. משפט הדיברגנץ (הגרסה הכללית)

תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה קומפקטית k -ממדית עם/בלי שפה, ויהי $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. אם X משיק ל- M אז:

$$\int_M \text{div}_M X \, d\text{Vol}_k = \int_{\partial M} \langle X(x), \nu(x) \rangle \, d\text{Vol}_{k-1}(x)$$

הוכחה. נניח ש- X משיק ל- M .

1. ראשית נראה שמספיק להוכיח את המשפט עבור המקרה שבו $\langle X(p), \nu(p) \rangle < 0$ לכל $p \in \partial M$.
יהי $\tilde{Y} : \partial M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי המוגדר ע"י $\tilde{Y}(p) := -2 \cdot \sup \{ |\langle X(q), \nu(q) \rangle| : q \in \partial M \} \cdot \nu(p)$ ויהי $\bar{Y} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי נתמך קומפקטית המהווה הרחבה חלקה של $\tilde{Y}$.
כעת יהי $Y : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי המוגדר ע"י $Y(p) := \pi_p(\bar{Y}(p))$, כאשר π_p היא ההטלה האורתוגונלית על $T_p(M)$ (לכל $p \in M$).

מכאן נובע כי (לכל $p \in M$):

$$Y(p) = \sum_{i=1}^k \langle \bar{Y}(p), e_i(p) \rangle \cdot e_i(p)$$

¹⁷ למעשה ע"פ ההגדרה היינו צריכים לומר ש- $X|_M$ משיק ל- M .
¹⁸ כלומר בכל נקודת שפה השדה הווקטורי מצביע לתוך היריעה.

כאשר $T_p(M)$ הוא בסיס אורתונורמלי של $e_1(p), e_2(p), \dots, e_k(p)$ מהיות תהליך גרם-שמידט חלק נובע שלכל $p \in M$ קיימת סביבה U של p , וקיימות העתקות חלקות $e_1, e_2, \dots, e_k : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ כך ש- $e_1(p), e_2(p), \dots, e_k(p)$ הוא בסיס אורתונורמלי של $T_p(M)$, ולכן נובע מכאן ש- Y חלק. מהגדרת Y נובע כי $\langle Y(p), \nu(p) \rangle < 0$ ו- $\langle (Y - X)(p), \nu(p) \rangle < 0$ לכל $p \in M$, ולכן אם משפט הדיברגנץ נכון עבור שדות וקטוריים המקיימים את התנאי הנ"ל הרי שמתקיים:

$$\begin{aligned} \int_M \operatorname{div}_M X \, d\operatorname{Vol}_k &= \int_M \operatorname{div}_M (-(Y - X) + Y) \, d\operatorname{Vol}_k = - \int_M \operatorname{div}_M (Y - X) \, d\operatorname{Vol}_k + \int_M \operatorname{div}_M Y \, d\operatorname{Vol}_k \\ &= - \int_{\partial M} \langle (Y - X)(x), \nu(x) \rangle \, d\operatorname{Vol}_{k-1}(x) + \int_{\partial M} \langle Y(x), \nu(x) \rangle \, d\operatorname{Vol}_{k-1}(x) \\ &= \int_{\partial M} \langle (-(Y - X) + Y)(x), \nu(x) \rangle \, d\operatorname{Vol}_{k-1}(x) = \int_{\partial M} \langle X(x), \nu(x) \rangle \, d\operatorname{Vol}_{k-1}(x) \end{aligned}$$

א"כ נניח ש- $\langle X(p), \nu(p) \rangle < 0$ לכל $p \in \partial M$.

2. יהי $\tilde{X} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי נתמך קומפקטית המהווה הרחבה חלקה של X , ותהא $\varphi : (-\tilde{\varepsilon}, \tilde{\varepsilon}) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ הזרימה של $\tilde{X}$ לאורך זמן $\tilde{\varepsilon}$.

ע"פ מסקנה 2.4 קיים $\varepsilon \in (0, \tilde{\varepsilon})$ כך שלכל $t \in (0, \varepsilon)$ הקבוצה $N_t := \varphi([0, t] \times \partial M)$ היא יריעה עם שפה המקיימת:

$$\partial N_t = \partial M \cup \varphi_t(\partial M) \cdot$$

$$N_t \subseteq M \cdot$$

$$\bullet \text{ הצמצום של } \varphi \text{ ל-} [0, t] \times \partial M \text{ הוא דיפאומורפיזם בין } [0, t] \text{ ל-} N_t$$

א"כ יהי ε כנ"ל.

3. יהי $t \in (0, \varepsilon)$, נוכיח מתקיים $M = \varphi_t(M) \cup N_t$ ו- $\varphi_t(M) \cap N_t = \varphi_t(\partial M)$.

- ע"פ משפט 2.2 מתקיים $\varphi_t(M) \subseteq M$, ומהגדרת ε מתקיים $N_t \subseteq M$, מכאן ש- $\varphi_t(M) \cup N_t \subseteq M$. כעת יהי $p \in M$ ונחלק למקרים: אם $p \in \partial M$ אז $p \in N_t$ ואם $p \notin \partial M$ אז ע"פ אותו משפט (2.2) מתקיים $p = \varphi_t(\varphi_{-t}(p)) \in \varphi_t(M)$ וממילא $\varphi_{-t}(p) \in M$.
- מהגדרה מתקיים $\varphi_t(\partial M) \subseteq \varphi_t(M)$ ו- $N_t = \varphi([0, t] \times \partial M) \subseteq \varphi(\{t\} \times \partial M) = \varphi_t(\partial M)$. מכאן ש- $\varphi_t(M) \cap N_t = \varphi_t(\partial M)$.
- יהי $x \in \varphi_t(M) \cap N_t$, ויהיו $p \in M$, $q \in \partial M$ ו- $s \in [0, t]$ כך ש- $x = \varphi_t(p) = \varphi_s(q)$; מכאן ש- $\varphi_{t-s}(p) = q$ (טענה 1.6), ולכן ע"פ משפט 2.2 מתקיים $t - s = 0$, כלומר $s = t$ ו- $x = \varphi_t(q) \in \varphi_t(\partial M)$. ומוזה נובע ש- $\varphi_t(M) \cap N_t \subseteq \varphi_t(\partial M)$.

■

מסקנה 2.6. משפט הדיברגנץ (ליריעות ללא שפה)

תהא $M \subseteq \mathbb{R}^n$ יריעה קומפקטית k -ממדית עם/בלי שפה, ויהי $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ שדה וקטורי חלק. אם M היא יריעה ללא שפה ו- X משיק ל- M , אז:

$$\int_M \operatorname{div}_M X \, d\operatorname{Vol}_k = 0$$

■

הוכחה. הוכחה 1 - מקרה פרטי של משפט הדיברגנץ הכללי

הוכחה. הוכחה 2 - הוכחה ישירה

■

צריך לכתוב את ההוכחה